Fisica dell'Atmosfera, Clima e Salute

Lezione 1 — Com'è fatta l'atmosfera: composizione, pressione, temperatura e umidità

Dr. Piero Chiacchiaretta
piero.chiacchiaretta@unich.it

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Programma Operativo Complementare (POC) — Liceo Scientifico
Tutor interno: Prof.ssa Simona Serano

Piano della lezione (120 minuti)

10 min	Il corso: che cosa faremo, come e quando
5 min	Quiz iniziale (non valutato)
15 min	Com'è fatta l'atmosfera: composizione, spessore, strati
25 min	Pressione ed equilibrio idrostatico
20 min	Temperatura, umidità e nubi
25 min	Laboratorio Python
20 min	Discussione, Riepilogo, compiti, domande

Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.
- **Usare** umidità relativa e punto di rugiada per stimare dove nasce una nube.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.
- **Usare** umidità relativa e punto di rugiada per stimare dove nasce una nube.
- **Trasformare** le formule in codice Python e controllare il risultato.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Perché questo corso?

- Capire **come funziona l'atmosfera** con la fisica che già conoscete.
- Leggere i **dati reali** del cambiamento climatico (Copernicus, ICOS, Sentinel-5P).
- Collegare **atmosfera, ambiente e salute** (approccio **One Health**).
- Sviluppare competenze di **analisi dati** e **programmazione** in Python.

Prodotto finale

Un **poster scientifico** o un **mini-report di analisi dati**, presentato in una sessione conclusiva.

Il percorso: 12 incontri, 5 moduli

Incontri	Modulo	Argomenti
L1–L3	1. Fisica dell'Atmosfera	struttura, radiazione, strumenti
L4–L5	2. Cambiamento climatico	evidenze, estremi, IPCC
L6–L7	3. Aria e salute (One Health)	PM, NO_2, O_3, bioaerosol
L8–L10	4. Telerilevamento e dati	Sentinel-5P, ICOS, machine learning
L11–L12	5. Laboratori	misure e **sessione poster**

- 6 incontri da 2 ore e 6 da 3 ore; il programma completo è nel documento che vi viene consegnato.

Come lavoreremo

- **Lezioni interattive**: domande, discussioni, brevi calcoli a mano.
- **Simulazioni Python**: ogni formula diventa un grafico che potete modificare.
- **Dati reali**: stazioni ARPA, satelliti Copernicus, rete ICOS.
- **Lavoro di gruppo**: dall'incontro 7 formerete i gruppi per il poster.

Che cosa serve

Un portatile con Python 3 (`numpy`, `matplotlib`) oppure Google Colab. Non serve esperienza di programmazione.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Quiz di ingresso (non valutato)

Rispondete d'istinto, poi ne discutiamo. *Alla fine della lezione ci torniamo.*

1. Qual è il gas più abbondante nell'aria? E il secondo?
2. L'anidride carbonica è circa lo 0,04 % dell'aria. È "poco": perché conta così tanto per il clima?
3. Salendo in montagna la pressione aumenta, diminuisce o resta uguale? Di quanto, a $\approx$ 5000 m?
4. In troposfera, salendo, fa più freddo o più caldo? E in stratosfera?
5. Cosa significa "umidità relativa 60 %"?
6. Perché la mattina si forma la rugiada?

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

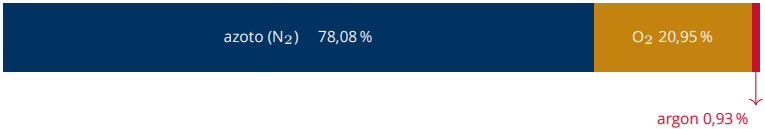
Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

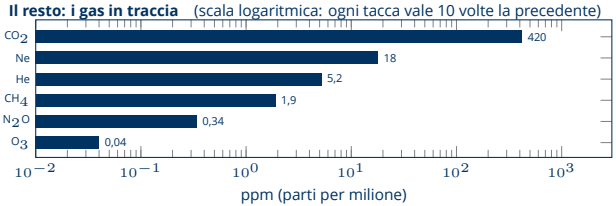
Riepilogo e compiti

Composizione dell'aria



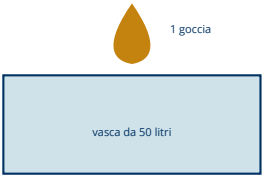
- Tre gas fanno il **99,96 %** dell'aria secca.
- Tutto il resto — anidride carbonica, metano, ozono...— è solo lo **0,04 %**.
- N_2 e O_2 sono quasi "invisibili" alla radiazione infrarossa.

Composizione dell'aria



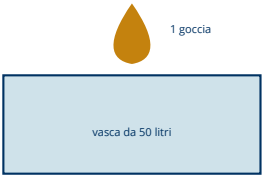
CO_2 e O_3 differiscono di un fattore 10 000: eppure assorbono l'infrarosso.

Cos'è un ppm?



- 50 litri = 50 000 mL; una goccia ≈ 0,05 mL
- ⇒ la vasca contiene **1 000 000 gocce**
- **1 goccia nella vasca = 1 ppm**

Cos'è un ppm?



- 50 litri $=$ 50 000 mL; una goccia $\approx$ 0,05 mL
- $\Rightarrow$ la vasca contiene **1 000 000 gocce**
- **1 goccia nella vasca $=$ 1 ppm**
- **420 ppm** di CO_2 $=$ 420 gocce $\approx$ 21 mL $\approx$ **4 cucchiaini** in tutta la vasca

Componenti variabili: acqua e aerosol

Vapor d'acqua

- 0–4 % in volume, varia con luogo e stagione.
- È il principale gas serra *naturale*.
- Cambia fase: nubi e precipitazioni.

Aerosol e particolato

- Polvere, sale marino, fumi, pollini, PM.
- Diffondono e assorbono la luce.
- Fanno da nuclei di condensazione.

Idea chiave

Il *peso* di un gas non coincide con la sua *importanza* per il clima: contano le proprietà di assorbimento.

Quanto è sottile l'atmosfera?



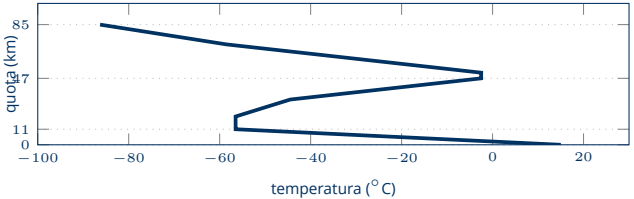
- Il raggio terrestre è 6371 km; $99\,\%$ dell'aria sta sotto 30 km.
- In scala, 30 km su 6371 km sono lo 0,5 %...
- Tutto il tempo meteorologico accade nei primi 10 km: $0{,}06$ mm sulla mela!

Quanto è sottile l'atmosfera?



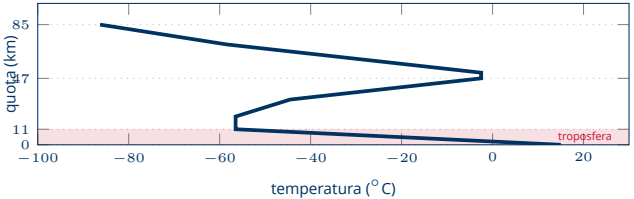
- Il raggio terrestre è 6371 km; $99\,\%$ dell'aria sta sotto 30 km.
- In scala sulla mela: 30 km $\Rightarrow 0{,}19$ mm, **più sottile della buccia**.
- Tutto il tempo meteorologico accade nei primi 10 km: $0{,}06$ mm sulla mela!

Gli strati dell'atmosfera



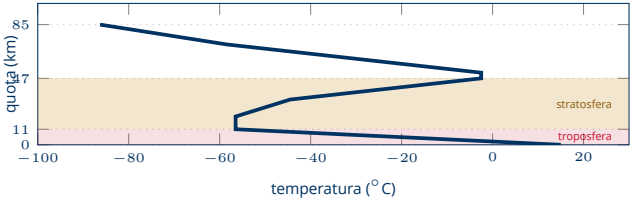
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



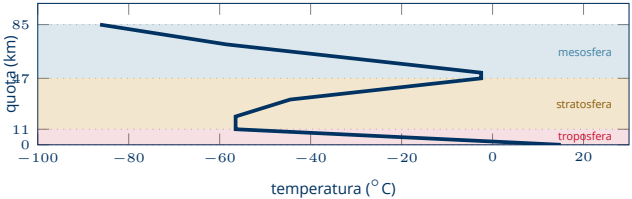
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



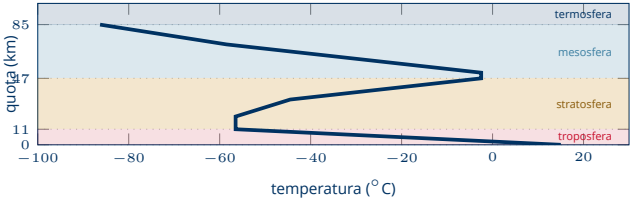
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



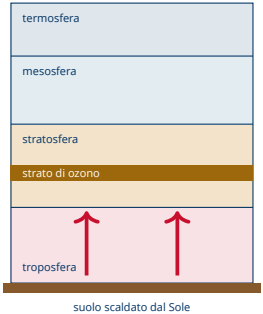
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Perché la temperatura cambia così?

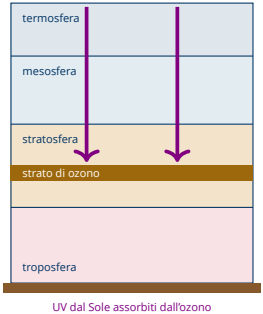


- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6{,}5\,\mathrm{K/km}$.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6{,}5\,\mathrm{K/km}$.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



poco ozono: nessun riscaldamento

- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6{,}5\,\mathrm{K/km}$.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.
- **Mesosfera** (47–85 km): poco ozono, T cala di nuovo.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6{,}5\,\mathrm{K/km}$.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.
- **Mesosfera** (47–85 km): poco ozono, T cala di nuovo.
- **Termosfera** (>85 km): pochissime molecole, molto energetiche.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

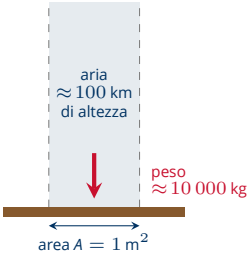
La pressione è il peso dell'aria



- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.

Unità: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$; $1\,\mathrm{hPa} = 100\,\mathrm{Pa}$; al livello del mare $P_0 = 1013{,}25\,\mathrm{hPa}$.

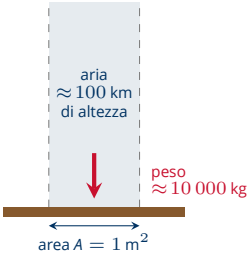
La pressione è il peso dell'aria



- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.
- Quell'aria ha un **peso**: circa $10\,000$ kg (10 tonnellate!), cioè una forza $F = mg \approx 10^5$ N.

Unità: 1 Pa=$1\,\mathrm{N/m}^2$; 1 hPa=100 Pa; al livello del mare $P_0 = 1013{,}25$ hPa.

La pressione è il peso dell'aria

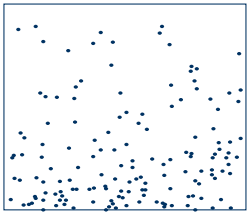


- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.
- Quell'aria ha un **peso**: circa $10\,000$ kg (10 tonnellate!), cioè una forza $F = mg \approx 10^5$ N.
- **Pressione** = forza su area:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{10^5\ \mathrm{N}}{1\ \mathrm{m}^2} = 10^5\ \mathrm{Pa} = 1000\ \mathrm{hPa}$$

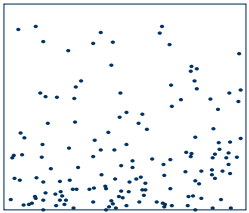
Unità: 1 Pa=$1\,\mathrm{N/m^2}$; 1 hPa=100 Pa; al livello del mare $P_0 = 1013{,}25$ hPa.

Perché la pressione cala salendo?



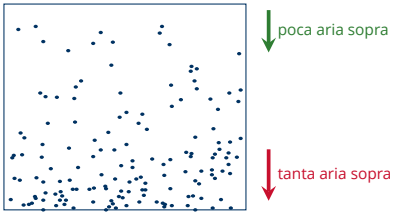
- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.

Perché la pressione cala salendo?



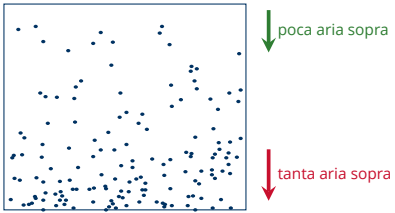
- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: *P* **grande**.

Perché la pressione cala salendo?



- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: *P* **grande**.
- In alto c'è poca aria sopra: *P* **piccola**.

Perché la pressione cala salendo?



- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: *P* **grande**.
- In alto c'è poca aria sopra: *P* **piccola**.

Domanda

Perché in aereo o in funivia le orecchie "si tappano"?

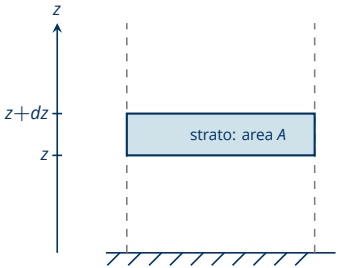
I simboli che useremo

Simbolo	Significato	Valore / unità
P	pressione	Pa, hPa
z	quota (altezza sul suolo)	m
ρ ("ro")	densità: kg d'aria in $1\,\mathrm{m}^3$	$\approx 1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$
g	accelerazione di gravità	$9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$
T	temperatura **in kelvin**	$T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273$
R_a	costante dell'aria	$287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
H	altezza di scala (la scopriamo)	$\approx 8{,}4\,\mathrm{km}$

Attenzione

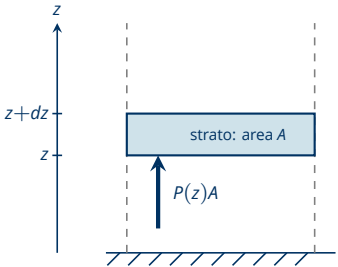
ρ è la densità, *non* la pressione. La temperatura va sempre in **kelvin**.

Equilibrio di uno strato d'aria



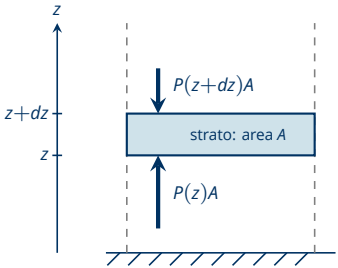
- Strato d'aria **fermo**, spesso *dz* (molto sottile).

Equilibrio di uno strato d'aria



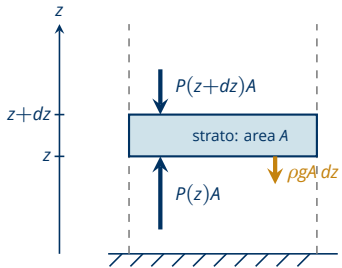
- Strato d'aria **fermo**, spesso *dz* (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.

Equilibrio di uno strato d'aria



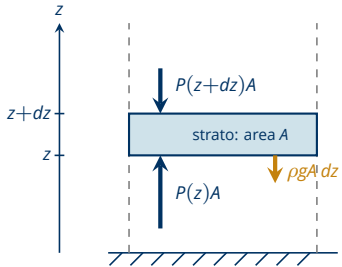
- Strato d'aria **fermo**, spesso *dz* (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.

Equilibrio di uno strato d'aria



- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.
- **Il peso** (mg con $m = \rho A\, dz$) tira **giù**.

Equilibrio di uno strato d'aria



- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.
- **Il peso** (mg con $m = \rho A\, dz$) tira **giù**.

Fermo $\Rightarrow$ forze verso l'alto $=$ forze verso il basso:

$$P(z)A = P(z+dz)A + \rho g A\, dz$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{dP = -\rho g\, dz}$$

(dividi per A; $dP = P(z+dz) - P(z)$)

Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0{,}029\,\mathrm{kg/mol}$ (29 g/mol).

Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0{,}029\,\mathrm{kg/mol}$ (29 g/mol).
2. Sostituisci: $PV = \dfrac{m}{M}RT$ e dividi per V:

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M}\,T$$

Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0{,}029$ kg/mol (29 g/mol).
2. Sostituisci: $PV = \dfrac{m}{M}RT$ e dividi per V:

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M}\,T$$

3. m/V è la densità ρ, e R/M è un numero fisso per l'aria, che chiamiamo R_a:

$$\boxed{P = \rho\, R_a\, T} \qquad R_a = \frac{R}{M} = \frac{8{,}314}{0{,}029} \approx 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$$

Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0{,}029\,\mathrm{kg/mol}$ (29 g/mol).
2. Sostituisci: $PV = \dfrac{m}{M}RT$ e dividi per V:

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M}\,T$$

3. m/V è la densità ρ, e R/M è un numero fisso per l'aria, che chiamiamo R_a:

$$\boxed{P = \rho\, R_a\, T} \qquad R_a = \frac{R}{M} = \frac{8{,}314}{0{,}029} \approx 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$$

Controllo

$P = 101\,325$ Pa, $T = 288$ K $\Rightarrow \rho = \dfrac{P}{R_a T} = \dfrac{101325}{287 \times 288} \approx 1{,}23\,\mathrm{kg/m^3}$. Giusto: è la densità dell'aria!

Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g\, dz$

Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g\, dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \dfrac{P}{R_a T}$

Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g\, dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \dfrac{P}{R_a T}$
3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g\, dz \implies \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T}\, dz$$

Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g\, dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \dfrac{P}{R_a T}$
3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g\, dz \implies \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T} dz$$

4. Il gruppo $\dfrac{R_a T}{g}$ ha le dimensioni di una **lunghezza**. Lo chiamiamo H:

$$\boxed{\frac{dP}{P} = -\frac{dz}{H}} \qquad H = \frac{R_a T}{g}$$

Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g\, dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \dfrac{P}{R_a T}$
3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g\, dz \implies \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T}\, dz$$

4. Il gruppo $\dfrac{R_a T}{g}$ ha le dimensioni di una **lunghezza**. Lo chiamiamo H:

$$\boxed{\frac{dP}{P} = -\frac{dz}{H}} \qquad H = \frac{R_a T}{g}$$

Calcolo di H ($T = 288$ K): $H = \dfrac{287 \times 288}{9{,}8} \approx 8400\ \text{m} = 8{,}4\ \text{km}$. Più l'aria è calda, più H è grande.

Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

"Se salgo di un pezzettino *dz*, la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva."

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo *P* si moltiplica per $0{,}99$ (perde l'1 %).

Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

"Se salgo di un pezzettino *dz*, la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva."

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo *P* si moltiplica per $0{,}99$ (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di *H*): $0{,}99^{100} \approx 0{,}37$.

Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

"Se salgo di un pezzettino *dz*, la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva."

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo *P* si moltiplica per $0{,}99$ (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di *H*): $0{,}99^{100} \approx 0{,}37$.
- Il risultato esatto, per passi infinitamente piccoli, si chiama **funzione esponenziale**:

$$\boxed{P(z) = P_0\, e^{-z/H}} \qquad e \approx 2{,}718$$

Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

"Se salgo di un pezzettino *dz*, la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva."

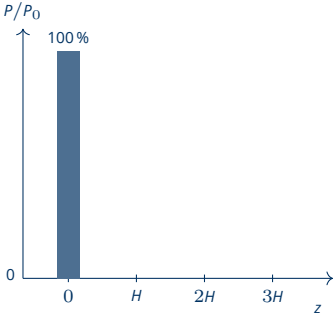
- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo *P* si moltiplica per $0{,}99$ (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di *H*): $0{,}99^{100} \approx 0{,}37$.
- Il risultato esatto, per passi infinitamente piccoli, si chiama **funzione esponenziale**:

$$\boxed{P(z) = P_0\, e^{-z/H}} \qquad e \approx 2{,}718$$

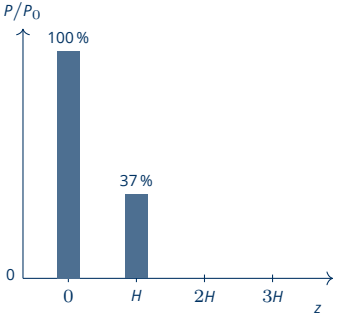
In pratica

Ogni volta che sali di $H \approx 8{,}4$ km, la pressione si riduce a circa $\frac{1}{e} \approx 37\%$ di quella di partenza.

L'altezza di scala *H*

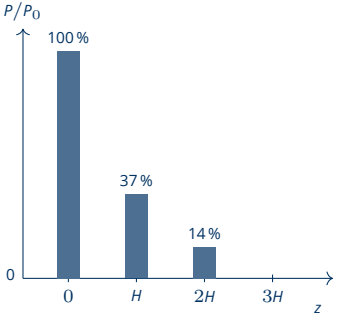


L'altezza di scala *H*



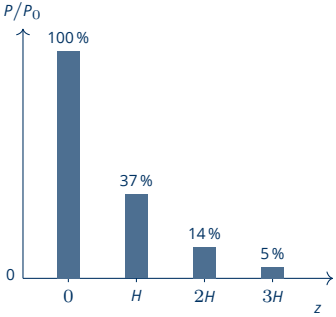
- a $z = H \approx 8{,}4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$

L'altezza di scala H



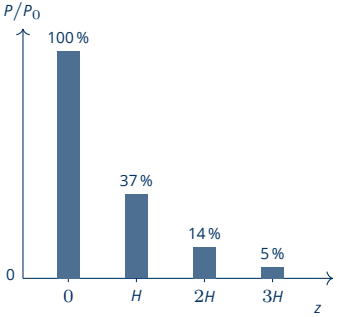
- a $z = H \approx 8{,}4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$

L'altezza di scala H



- a $z = H \approx 8{,}4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$
- a $z = 3H \approx 25$ km: $e^{-3} \approx 5\%$

L'altezza di scala H



- a $z = H \approx 8{,}4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$
- a $z = 3H \approx 25$ km: $e^{-3} \approx 5\%$

Mezza pressione

$P = P_0/2$ quando $e^{-z/H} = \frac{1}{2}$, cioè
$z_{1/2} = H \ln 2 \approx 0{,}69 \times 8{,}4 \approx 5{,}8$ km.

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\dfrac{z}{H} = \dfrac{8848}{8000} \approx 1{,}106.$

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\dfrac{z}{H} = \dfrac{8848}{8000} \approx 1{,}106.$
2. Applica la formula: $\dfrac{P}{P_0} = e^{-1{,}106} \approx 0{,}33.$

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\dfrac{z}{H} = \dfrac{8848}{8000} \approx 1{,}106.$
2. Applica la formula: $\dfrac{P}{P_0} = e^{-1{,}106} \approx 0{,}33.$
3. Quindi in vetta $P \approx 0{,}33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\dfrac{z}{H} = \dfrac{8848}{8000} \approx 1{,}106.$
2. Applica la formula: $\dfrac{P}{P_0} = e^{-1{,}106} \approx 0{,}33.$
3. Quindi in vetta $P \approx 0{,}33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.

Perché le bombole

Con un terzo della pressione c'è un terzo dell'ossigeno in ogni respiro: per questo gli alpinisti usano bombole.

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

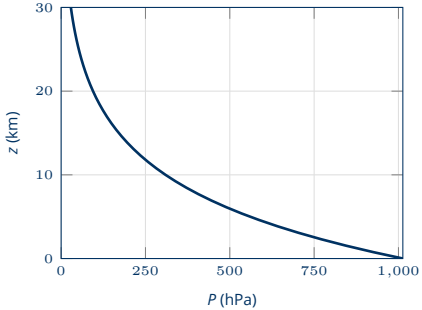
1. Calcola l'esponente: $\dfrac{z}{H} = \dfrac{8848}{8000} \approx 1{,}106.$
2. Applica la formula: $\dfrac{P}{P_0} = e^{-1{,}106} \approx 0{,}33.$
3. Quindi in vetta $P \approx 0{,}33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.

Perché le bombole

Con un terzo della pressione c'è un terzo dell'ossigeno in ogni respiro: per questo gli alpinisti usano bombole.

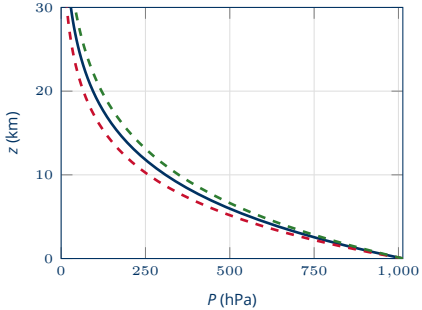
Con calcolatrice: tasto e^x (o `exp`) con il segno meno.

Simulazione: T e altezza di scala



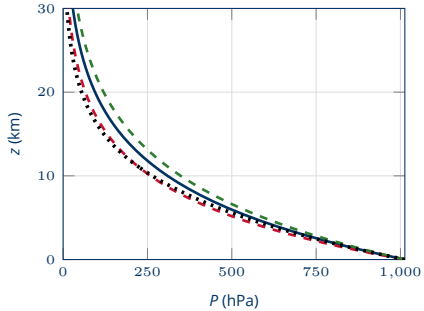
- **Blu**: $T = 288\,\text{K}$, $H = 8{,}4\,\text{km}$.

Simulazione: T e altezza di scala



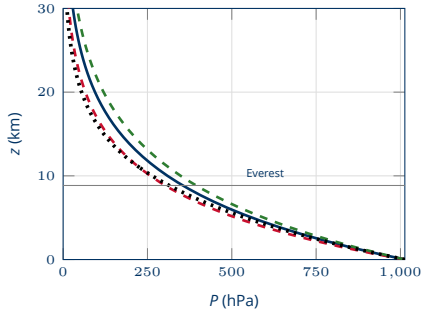
- **Blu**: $T = 288$ K, $H = 8{,}4$ km.
- **Rosso**: aria fredda 250 K, $H \approx 7{,}3$ km: scende più in fretta.
  Verde: aria calda 320 K, $H \approx 9{,}4$ km.

Simulazione: T e altezza di scala



- **Blu**: $T = 288$ K, $H = 8{,}4$ km.
- **Rosso**: aria fredda 250 K, $H \approx 7{,}3$ km: scende più in fretta.
  Verde: aria calda 320 K, $H \approx 9{,}4$ km.
- **Nero a punti**: atmosfera "standard" reale (la T cala con la quota).

Simulazione: T e altezza di scala



- **Blu**: $T = 288$ K, $H = 8{,}4$ km.
- **Rosso**: aria fredda 250 K, $H \approx 7{,}3$ km: scende più in fretta.
  Verde: aria calda 320 K, $H \approx 9{,}4$ km.
- **Nero a punti**: atmosfera "standard" reale (la T cala con la quota).
- Everest: 33 % ($H = 8$ km), 35 % (288 K costante), 31 % (reale).

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

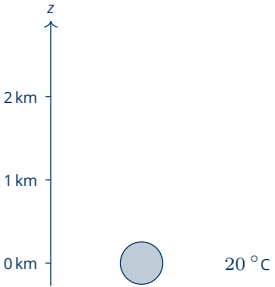
Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

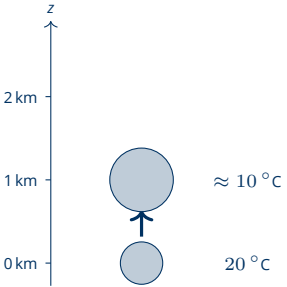
Riepilogo e compiti

Una particella d'aria che sale



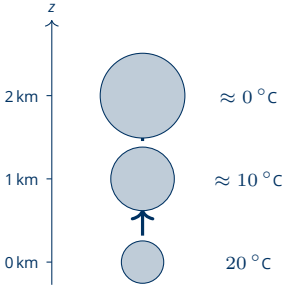
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).

Una particella d'aria che sale



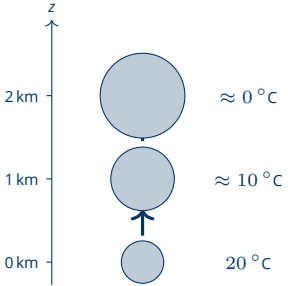
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.

Una particella d'aria che sale



- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.
- Il lavoro lo paga con la sua energia interna: si **raffredda**.

Una particella d'aria che sale



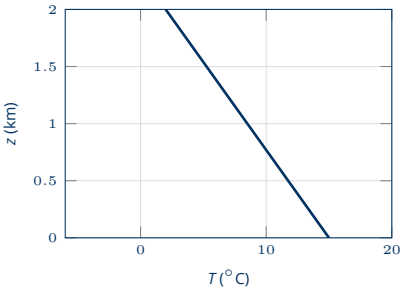
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.
- Il lavoro lo paga con la sua energia interna: si **raffredda**.

Gradiente adiabatico secco

$$\Gamma_d = \frac{g}{c_p} = \frac{9{,}8\,\mathrm{m/s^2}}{1005\,\mathrm{J/(kg\,K)}} \approx 9{,}8\,\mathrm{K/km}$$

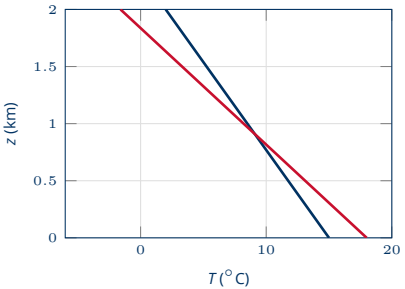
(c_p = calore specifico dell'aria; "adiabatico" = senza scambio di calore con l'esterno)

Salire o restare fermi? La convezione



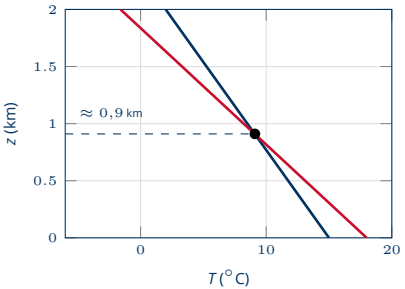
- **Aria intorno**: T cala di $\approx 6{,}5\ \mathrm{K/km}$.

Salire o restare fermi? La convezione



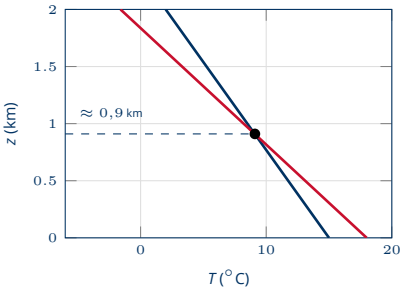
- **Aria intorno**: T cala di $\approx 6{,}5$ K/km.
- **Bolla** (parte da $18\,^{\circ}$C, 3 K più calda): cala di $9{,}8$ K/km, più in fretta.

Salire o restare fermi? La convezione



- **Aria intorno**: T cala di $\approx 6{,}5$ K/km.
- **Bolla** (parte da $18\,^{\circ}$C, 3 K più calda): cala di $9{,}8$ K/km, più in fretta.
- Finché la bolla è **più calda** dell'ambiente, è più leggera e continua a salire. Dove le linee si incrociano ($\approx 0{,}9$ km) ha la stessa T: smette di salire.

Salire o restare fermi? La convezione



- **Aria intorno**: T cala di $\approx 6{,}5$ K/km.
- **Bolla** (parte da $18\,^{\circ}$C, 3 K più calda): cala di $9{,}8$ K/km, più in fretta.
- Finché la bolla è **più calda** dell'ambiente, è più leggera e continua a salire. Dove le linee si incrociano ($\approx 0{,}9$ km) ha la stessa T: smette di salire.

Regola: bolla più calda dell'ambiente $\Rightarrow$ sale (*convezione*).

Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** *e*: la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.

Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e: la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T.

Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e: la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T.
- **Umidità relativa**: quanto è pieno il bicchiere, in percentuale.

$$U = \frac{e}{e_s(T)} \qquad (\text{es. } U = 0{,}6 \Rightarrow 60\,\%)$$

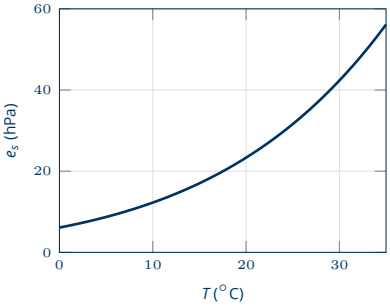
Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e: la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T.
- **Umidità relativa**: quanto è pieno il bicchiere, in percentuale.

$$U = \frac{e}{e_s(T)} \qquad (\text{es. } U = 0{,}6 \Rightarrow 60\,\%)$$

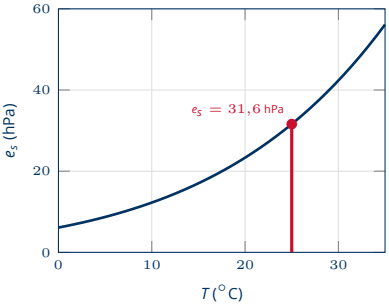
- **Punto di rugiada** T_d: temperatura a cui, raffreddando, l'aria diventa *satura* ($e = e_s(T_d)$). Sotto T_d il vapore condensa: rugiada, nebbia, nubi.

La curva di saturazione $e_s(T)$



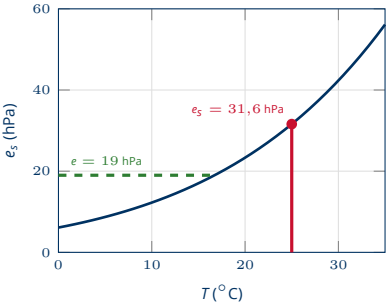
- È una curva che sale **sempre più ripida**.

La curva di saturazione $e_s(T)$



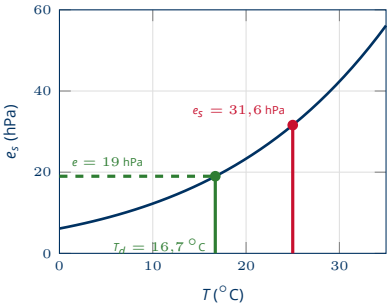
- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25\,^{\circ}$C, il "bicchiere" contiene al massimo $31{,}6$ hPa.

La curva di saturazione $e_s(T)$



- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25\,^{\circ}$C, il "bicchiere" contiene al massimo $31{,}6$ hPa.
- Se in realtà ci sono $e = 19$ hPa (60 %)...

La curva di saturazione $e_s(T)$



- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25\,^\circ$C, il "bicchiere" contiene al massimo $31{,}6$ hPa.
- Se in realtà ci sono $e = 19$ hPa (60 %)...
- ...raffreddando l'aria si arriva alla curva a $16{,}7\,^\circ$C: è il punto di rugiada.

Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6{,}112 \, \exp\left(\frac{17{,}62\, T}{243{,}12 + T} \right) \text{ hPa} \qquad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25\,^\circ$C: esponente $\dfrac{17{,}62 \times 25}{243{,}12 + 25} = \dfrac{440{,}5}{268{,}12} \approx 1{,}643.$

Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6{,}112 \, \exp\left(\frac{17{,}62\,T}{243{,}12 + T}\right) \text{ hPa} \qquad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25\,^\circ$C: esponente $\dfrac{17{,}62 \times 25}{243{,}12 + 25} = \dfrac{440{,}5}{268{,}12} \approx 1{,}643.$
2. $e^{1{,}643} \approx 5{,}17.$

Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6{,}112 \exp\left(\frac{17{,}62\,T}{243{,}12 + T}\right) \text{ hPa} \qquad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25\,^\circ$C: esponente $\dfrac{17{,}62 \times 25}{243{,}12 + 25} = \dfrac{440{,}5}{268{,}12} \approx 1{,}643.$
2. $e^{1{,}643} \approx 5{,}17.$
3. $e_s = 6{,}112 \times 5{,}17 \approx 31{,}6$ hPa.

Più caldo, più vapore

T (°C)	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.

Più caldo, più vapore

T (°C)	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.
- **Clausius–Clapeyron**: ogni $+1$ K fa crescere e_s di circa **6–7 %**.

Più caldo, più vapore

T (°C)	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.
- **Clausius–Clapeyron**: ogni $+1$ K fa crescere e_s di circa **6–7 %**.
- Atmosfera più calda $\Rightarrow$ può contenere più vapore $\Rightarrow$ più effetto serra (il vapore è un gas serra) e piogge più intense.

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$, $U = 60\,\%$.

1. $e_s(25) = 31{,}6\,\mathrm{hPa}$ (Magnus, slide precedente)

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\,^{\circ}\text{C}$, $U = 60\,\%$.

1. $e_s(25) = 31{,}6$ hPa (Magnus, slide precedente)
2. $e = U \cdot e_s = 0{,}6 \times 31{,}6 \approx 19{,}0$ hPa

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$, $U = 60\,\%$.

1. $e_s(25) = 31{,}6$ hPa (Magnus, slide precedente)
2. $e = U \cdot e_s = 0{,}6 \times 31{,}6 \approx 19{,}0$ hPa
3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \dfrac{e}{6{,}112}$

$$T_d = \frac{243{,}12\, x}{17{,}62 - x}$$

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$, $U = 60\,\%$.

1. $e_s(25) = 31{,}6$ hPa (Magnus, slide precedente)
2. $e = U \cdot e_s = 0{,}6 \times 31{,}6 \approx 19{,}0$ hPa
3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \dfrac{e}{6{,}112}$

$$T_d = \frac{243{,}12\, x}{17{,}62 - x}$$

4. $x = \ln \dfrac{19{,}0}{6{,}112} = \ln 3{,}10 \approx 1{,}132 \;\Rightarrow\; T_d = \dfrac{243{,}12 \times 1{,}132}{17{,}62 - 1{,}132} \approx 16{,}7\,^{\circ}\mathrm{C}$

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$, $U = 60\,\%$.

1. $e_s(25) = 31{,}6$ hPa (Magnus, slide precedente)
2. $e = U \cdot e_s = 0{,}6 \times 31{,}6 \approx 19{,}0$ hPa
3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \dfrac{e}{6{,}112}$

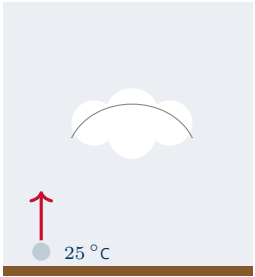
$$T_d = \frac{243{,}12\, x}{17{,}62 - x}$$

4. $x = \ln \dfrac{19{,}0}{6{,}112} = \ln 3{,}10 \approx 1{,}132 \;\Rightarrow\; T_d = \dfrac{243{,}12 \times 1{,}132}{17{,}62 - 1{,}132} \approx 16{,}7\,^{\circ}\mathrm{C}$

Significato

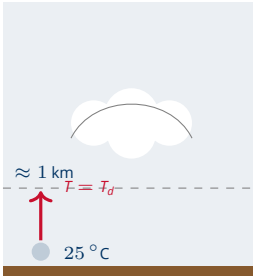
Se l'aria si raffredda a $16{,}7\,^{\circ}\mathrm{C}$ diventa satura e comincia a condensare.

Dove nasce la nube?



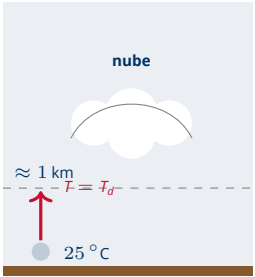
- La bolla ($25°$C, $T_d = 16{,}7°$C) sale e si raffredda di $9{,}8$ K/km.

Dove nasce la nube?



- La bolla (25°C, $T_d = 16{,}7^\circ$C) sale e si raffredda di $9{,}8\,$K/km.
- A ≈ 1 km la sua T arriva al punto di rugiada.

Dove nasce la nube?



- La bolla (25°C, $T_d = 16{,}7^\circ$C) sale e si raffredda di $9{,}8\,$K/km.
- A ≈ 1 km la sua T arriva al punto di rugiada.
- Da lì in su il vapore condensa in goccioline: **nasce la nube**.

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9{,}8\,\mathrm{K}$ ogni km.

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9{,}8\,\mathrm{K}$ ogni km.
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1{,}8\,\mathrm{K/km}$.

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9{,}8\,\mathrm{K}$ ogni km.
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1{,}8\,\mathrm{K/km}$.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9{,}8 - 1{,}8 = 8\,\mathrm{K}$ ogni km.

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9{,}8$ K ogni km.
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1{,}8\,\mathrm{K/km}$.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9{,}8 - 1{,}8 = 8$ K ogni km.
4. Si annulla dopo $\dfrac{T - T_d}{8\,\mathrm{K/km}}$ km, cioè

$$\boxed{z_{\text{base}} \approx 125\,(T - T_d)\ \text{m}}$$

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9{,}8$ K ogni km.
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1{,}8$ K/km.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9{,}8 - 1{,}8 = 8$ K ogni km.
4. Si annulla dopo $\dfrac{T - T_d}{8\ \mathrm{K/km}}$ km, cioè

$$\boxed{z_{\mathrm{base}} \approx 125\,(T - T_d)\ \mathrm{m}}$$

Esempio

$T - T_d = 25 - 16{,}7 = 8{,}3$ K $\Rightarrow$ $z_{\mathrm{base}} \approx 125 \times 8{,}3 \approx 1040$ m ≈ 1 km.
Aria più secca ($T - T_d$ grande) $\Rightarrow$ nubi più alte.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Dalla formula al codice

Ogni formula di oggi diventa una funzione Python (solo `import math`):

Formula	Python
$H = R_a T / g$	`Ra*T/g`
$P = P_0\, e^{-z/H}$	`P0*math.exp(-z/H)`
$e_s = 6{,}112\, e^{17{,}62T/(243{,}12+T)}$	`6.112*math.exp(17.62*T/(243.12+T))`
$T_d = \dfrac{243{,}12\, x}{17{,}62 - x}$	`243.12*x/(17.62-x)`

Dalla formula al codice

Ogni formula di oggi diventa una funzione Python (solo `import math`):

Formula	Python
$H = R_a T / g$	`Ra*T/g`
$P = P_0\, e^{-z/H}$	`P0*math.exp(-z/H)`
$e_s = 6{,}112\, e^{17{,}62T/(243{,}12+T)}$	`6.112*math.exp(17.62*T/(243.12+T))`
$T_d = \dfrac{243{,}12\, x}{17{,}62 - x}$	`243.12*x/(17.62-x)`

Attenzione

In Python l'elevamento a potenza è `**`, non `^`; il decimale è il **punto** (`9.8`), non la virgola.

Attività guidata (15 min)

Come partire (nessuna installazione):

- **Consigliato**: `colab.research.google.com` → *File* → *Carica notebook* → `lezione1.ipynb`.
- **Alternativa**: `esercizi_lezione1.py` con Python 3 puro.

Completate le funzioni segnate `TODO`:

1. `scale_height(T)`: H per $T = 250,\ 288,\ 320$ K.
2. `p_isothermal(z, T)`: pressione a 3000, 5000 e 8848 m.
3. `dew_point(T, U)`: punto di rugiada per $T = 30\,^{\circ}$C, $U = 40,\ 60,\ 80\,\%$.
4. **Sfida**: base delle nubi se $T = 30\,^{\circ}$C, $U = 50\,\%$ (risultato atteso $\approx 1{,}4$ km).

Controllo: il programma stampa `[OK]` / `[X]`: obiettivo **6 su 6**. Se un controllo fallisce, rileggi la formula nella slide corrispondente.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2, ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).

Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2, ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.

Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2, ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.

Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2, ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.
- Gli strati hanno gradienti di T diversi perché hanno fonti di calore diverse.

Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2, ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.
- Gli strati hanno gradienti di T diversi perché hanno fonti di calore diverse.
- Una bolla che sale si raffredda di $9{,}8\,\mathrm{K/km}$; $e_s(T)$ cresce rapidamente con T: da qui punto di rugiada e nubi.

Formulario della lezione (da conservare)

Grandezza	Formula	Valori utili
Pressione	$P = F/A$	$1\,\text{hPa} = 100\,\text{Pa}$; $P_0 = 1013\,\text{hPa}$
Equilibrio di uno strato	$dP = -\rho g\, dz$	$g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$
Gas perfetto (aria)	$P = \rho R_a T$	$R_a = 287\,\text{J/(kg K)}$, T in K
Altezza di scala	$H = R_a T/g$	$\approx 8{,}4$ km a 288 K
Pressione con la quota	$P = P_0\, e^{-z/H}$	dimezza a $H \ln 2 \approx 5{,}8$ km
Raffreddamento di una bolla	$\Gamma_d = g/c_p$	$\approx 9{,}8$ K/km
Pressione di saturazione	Magnus $e_s = 6{,}112 e^{\frac{17{,}62T}{243{,}12+T}}$	$e_s(25) = 31{,}6$ hPa
Umidità relativa	$U = e/e_s$	
Punto di rugiada	$T_d = \frac{243{,}12x}{17{,}62-x}$, $x = \ln \frac{e}{6{,}112}$	$T_d(25, 60\%) = 16{,}7\,^\circ$C
Base delle nubi	$z \approx 125(T - T_d)$ m	≈ 1 km

Compiti per la Lezione 2

1. Completare gli esercizi (6 su 6) e inviare il file `.ipynb` o `.py`.
2. Rifare a casa, con le slide, il calcolo dell'Everest e quello del punto di rugiada.
3. Riflettere: *se l'atmosfera non assorbisse l'infrarosso, quale sarebbe la temperatura della Terra?*
4. Portare 3 domande sull'effetto serra.

Prossima lezione (L2)

Corpo nero, bilancio radiativo, effetto serra.

Domande e feedback

Domande? Suggerimenti?

piero.chiacchiaretta@unich.it